

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace

Základní pojmy

Kombinatorika – Část matematiky, která určuje počet možných výběrů a uspořádání prvků, aniž bychom je všechny vypisovali.

Pravidlo součinu – Volím-li postupně: 1. krok n_1 možnostmi, 2. krok n_2 možnostmi (nezávisle na volbě v 1. kroku) ..., je všech možností $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots$

Pravidlo součtu – Rozpadnou-li se možnosti na skupiny, které se nepřekrývají, je počet všech možností součtem počtů ve skupinách.

Uspořádaná k -tice – Skupina k prvků, u které záleží na pořadí: $(A, B) \neq (B, A)$.

Variace k -té třídy z n prvků – Uspořádaná k -tice sestavená z n různých prvků tak, že se žádný prvek neopakuje ($k \leq n$).

Permutace n prvků – Variace n -té třídy z n prvků = všechna možná pořadí všech n prvků.

Faktoriál $n!$ – Součin všech přirozených čísel od 1 do n ; navíc $0! = 1$.

Doplňek (opačný postup) – Počet vyhovujících = počet všech – počet nevyhovujících.

Vzorce a vztahy

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

faktoriál; $0! = 1$, $1! = 1$

$$n! = n \cdot (n-1)! \quad \text{rekurentní vztah – klíč ke krácení výrazů}$$

$$V(k, n) = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

počet variací k -té třídy z n prvků (součin k činitelů)

$$P(n) = V(n, n) = n! \quad \text{počet permutací } n \text{ prvků}$$

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

pravidlo součinu (k postupných voleb)

$$N = N_1 + N_2 + \dots$$

pravidlo součtu (disjunktní skupiny případů)

Faktoriály

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5 040	40 320

Poučky a postupy

- Nejdřív model: co vybírám, z kolika prvků (n), kolik míst obsazují (k), smí se prvky opakovat?
- Záleží na pořadí a prvky se neopakují $\rightarrow$ variace; obsazují všechna místa ($k = n$) $\rightarrow$ permutace.
- Postup „místo po místo“: kolik možností na 1. místo, kolik na 2. ... a vše vynásob.
- „A zároveň / postupně“ $\rightarrow$ násobím; „buď – nebo“ (nepřekrývající se případy) $\rightarrow$ sčítám.
- Místo s podmínkou (číslo nezačíná nulou, Adam stojí na kraji) obsazuj jako první; prvky, které mají stát vedle sebe, slep do jednoho bloku.
- Výrazy s faktoriály krať tak, že větší faktoriál rozepíšeš: $\frac{10!}{8!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8!} = 90$.

Pozor na

- $0! = 1$, ne 0.
- $(2n)! \neq 2 \cdot n!$ a $\frac{n!}{k!} \neq \left(\frac{n}{k}\right)!$ – faktoriál nelze „roztrhat“.
- Víceciferné číslo nesmí začínat nulou – vyřeš nejprve první místo.
- Nesčítej, když volby probíhají postupně (pak násobíš), a nezapočítej stejný případ dvakrát.

Vzorový příklad

Kolik čtyřmístných čísel s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5? Kolik z nich je sudých?

- Všetchna čísla: 1. místo 5 možností (ne 0), 2. místo 5 (už i nula), 3. místo 4, 4. místo 3 $\rightarrow 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$.
- Sudá, končí nulou: zbylá tři místa obsadíme variacemi z 5 číslic: $V(3, 5) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
- Sudá, končí 2 nebo 4 (2 možnosti): 1. místo 4 možnosti (ne 0, ne poslední číslice), pak $4 \cdot 3 \rightarrow 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$.
- Pravidlo součtu: $60 + 96 = 156$ sudých čísel.